MEMORIA DE DESARROLLO E INGENIERÍA MECATRÓNICA

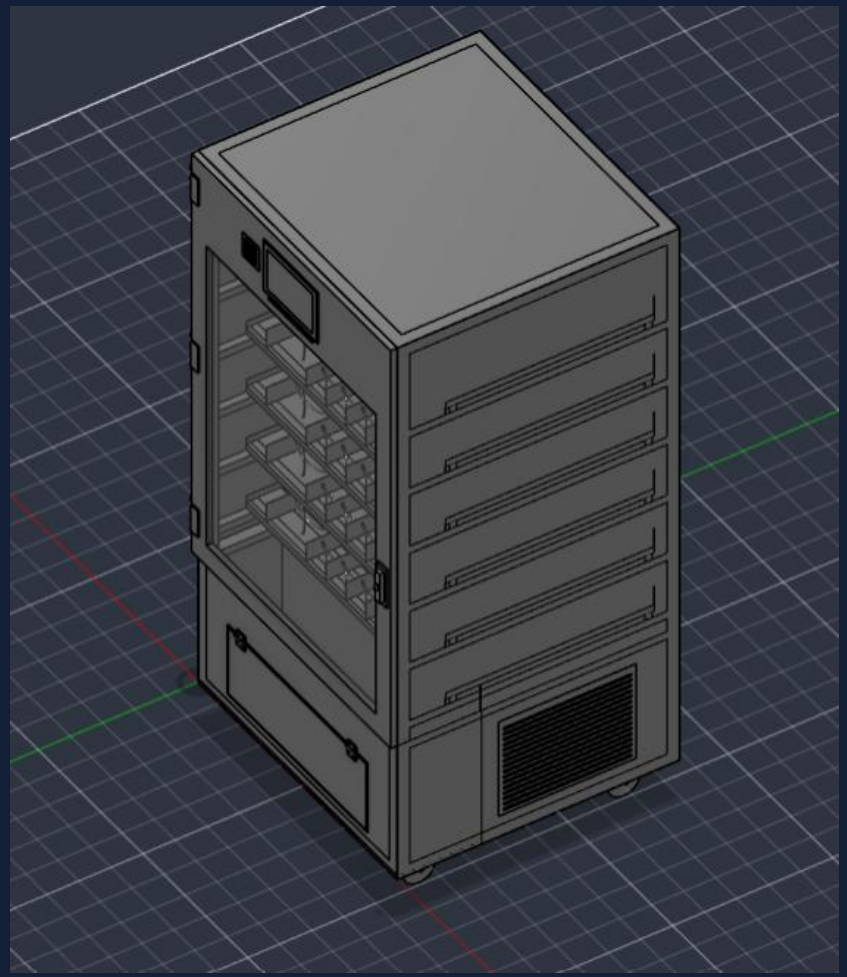
EXPENDEX

Máquina Automatizada Híbrida: Memoria de Desarrollo Mecatrónico, Retos Técnicos y Validación Experimental en FIME UANL.

Repositorio Oficial GitHub (Acceso Abierto): https://github.com/Anubys6/ExpendeX-Smart-Vending-FIME

EQUIPO DE DESARROLLO MECATRÓNICO Y RESPONSABILIDADES:

- 👑 **Samuel Tovar Mújica (Mat. 2077933 - IEA):** Jefe de Proyecto, Modelado 3D CAD Fusion 360, Firmware ESP32 FreeRTOS (Wokwi), M
- 💻 **Emiliano Sánchez Martínez (Mat. 2012856 - IEA):** Plataformas Web Duales (Quiosco Táctil 10.1" con Cobro QR Mercado Pago y Par
- ⚡ **Francisco Reyes Santiago (Mat. 1768161 - IEA):** Electrónica de Potencia en EasyEDA (Matriz MOSFET 6x6, Optoacopladores PC817C



Modelo CAD Oficial Fusion 360 | Copete Superior HMI 10.1"

CONTEXTO REAL EN FIME UANL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PROBLEMÁTICA COTIDIANA Y JUSTIFICACIÓN DE INGENIERÍA

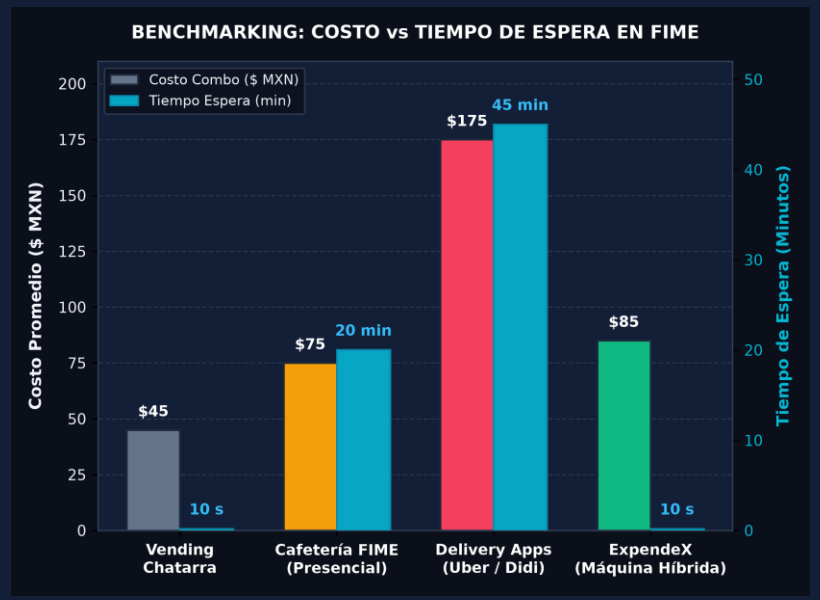
RESPONSABLE TÉCNICO:
CONTEXTO FIME UANL • EQUIPO

LA REALIDAD ESTUDIANTIL

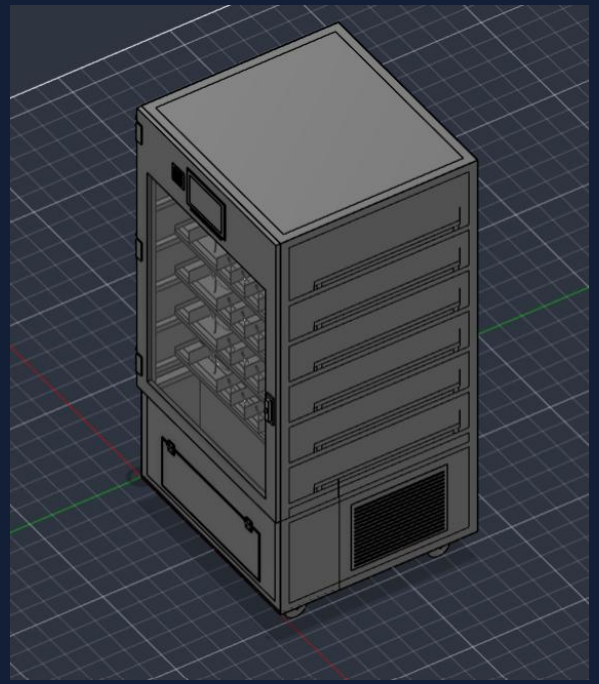
20 min Fila Promedio en Cafetería

Jornadas de 7:00 a 21:00 hrs en FIME

- **Horario Continuo:** La comunidad estudiantil y docente pasa más de 8 horas en campus con recesos de solo 15 a 20 minutos.
- **Saturación en Cafeterías:** Las cafeterías colapsan con filas de más de 20 minutos en horas pico, consumiendo todo el tiempo libre del alumno.
- **Inviabilidad de Apps:** Las plataformas de delivery cobran sobrecostos de $160 a $200 MXN y no pueden ingresar a los edificios de aulas.
- **Monopolio de Ultraprocesados:** El 100% de las máquinas vending actuales solo ofrecen frituras y sodas que provocan fatiga y problemas gástricos.



Benchmarking FIME: Costo al Consumidor vs Tiempo de Espera



Solución: Máquina Automatizada Híbrida

RETO MECÁNICO 1: CONCEPCIÓN DEL CHASIS Y COPETE ERGONÓMICO

MODELADO PARAMÉTRICO 3D EN AUTODESK FUSION 360

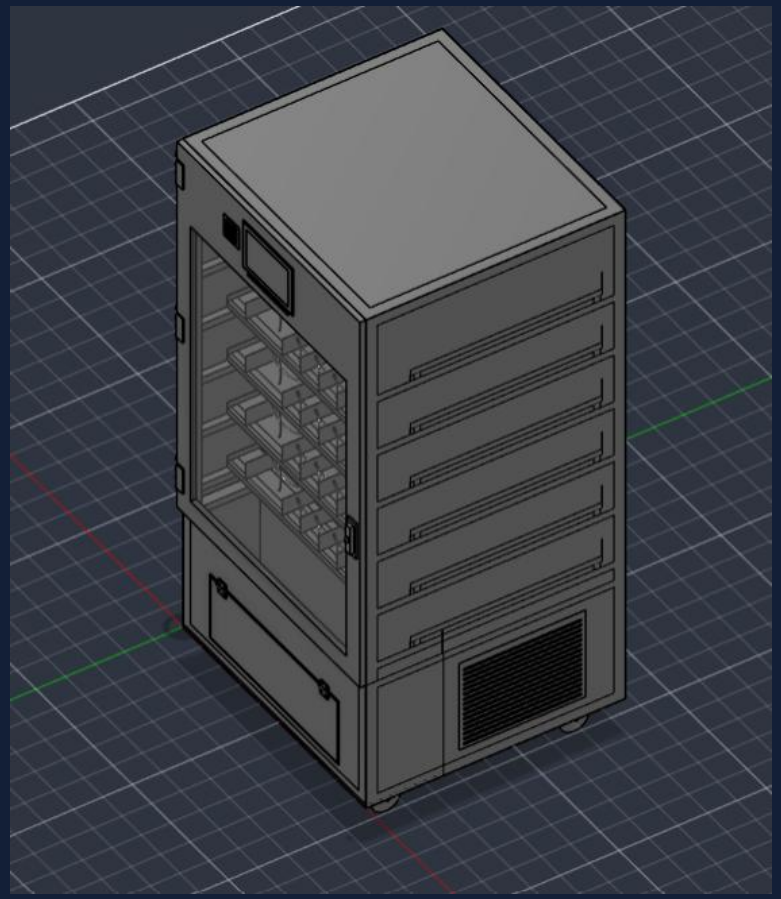
RESPONSABLE TÉCNICO:
CAD 3D • SAMUEL TOVAR MÚJICA

DESAFÍO ESTRUCTURAL Y ERGONÓMICO

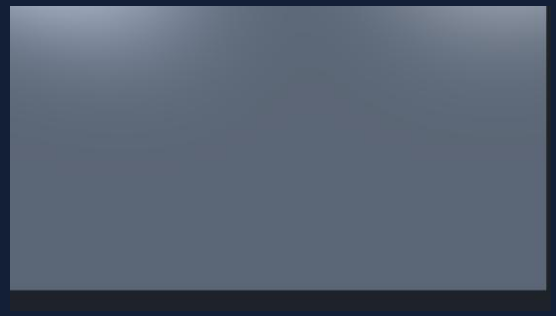
127 Piezas Componentes Sólidos Fusion 360

Innovación en el Copete Frontal Superior

- **El Reto de Diseño:** Integrar pantalla táctil de 10.1", compuerta basculante y tolvas sin aumentar la huella en piso (0.85 m²).
- **Chasis Galvanizado:** Lámina galvanizada calibre 16 (1.52 mm) con perfiles en 'C' plegados para alta rigidez torsional y soporte de 140 kg.
- **Copete Ergonómico 15°:** Inclinación visual calculada a 1,450 mm de altura, eliminando reflejos del alumbrado superior de pasillo.
- **Aislamiento Frigorífico:** División modular estricta entre la sala térmica superior aislada y la sala de máquinas inferior ventilada.



Modelo CAD Oficial Fusion 360: Chasis Completo con Copete Ergonómico



Copete Superior HMI 10.1"

ERGONOMÍA HMI

Especificaciones FIME

- **Inclinación:** 15° anti-deslumbramiento.
- **Altura HMI:** 1,450 mm centro visual.
- **Chasis:** Lámina Galv. Cal. 16.
- **Huella:** 0.85 m² en piso.

RETO MECÁNICO 2: BANDEJAS ASIMÉTRICAS 1+4+1 Y FLEXIÓN (EULER-BERNOULLI)

CÁLCULO ANALÍTICO DE DEFORMACIÓN BAJO CARGA ASIMÉTRICA

RESPONSABLE TÉCNICO:
ESTRUCTURAL • SAMUEL TOVAR MÚJICA

MEMORIA ANALÍTICA DE FLEXIÓN (EULER-BERNOULLI)

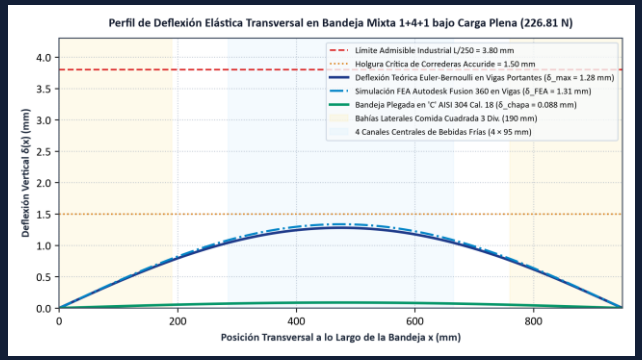
1.34 mm Deflexión (< 1.50 mm Límite)

Distribución de Carga Mixta: Comida (850 g) + Bebidas (355 g)

- **El Problema Físico:** Guisos pesados (850 g) en charolas estándar causan pandeo central y desalinean los engranes de los motores.
- **Arquitectura 1+4+1:** Comidas pesadas en los extremos (canales 1 y 6) junto a guías telescópicas (45 kg); 4 bebidas ligeras al centro.
- **Momento Flector Máximo:** M_max = 35.16 N·m en x = 0.475 m, resolviendo la ecuación diferencial $d^4v/dx^4 = q(x)/EI$.
- **Refuerzo Estructural:** Pestañas en 'C' en acero inoxidable AISI 304 de 1.2 mm que reducen la flecha elástica a solo 1.34 mm.



CAD Fusion 360: Bandejas Asimétricas 1+4+1



Curva Elástica Euler-Bernoulli (Flecha 1.34 mm)

RETO MECÁNICO 3: CINEMÁTICA Y PAR TORSOR DE ESPIRALES HELICOIDALES

DIMENSIONAMIENTO DE ESPIRAL GIGANTE Ø 144 MM PARA ALIMENTOS

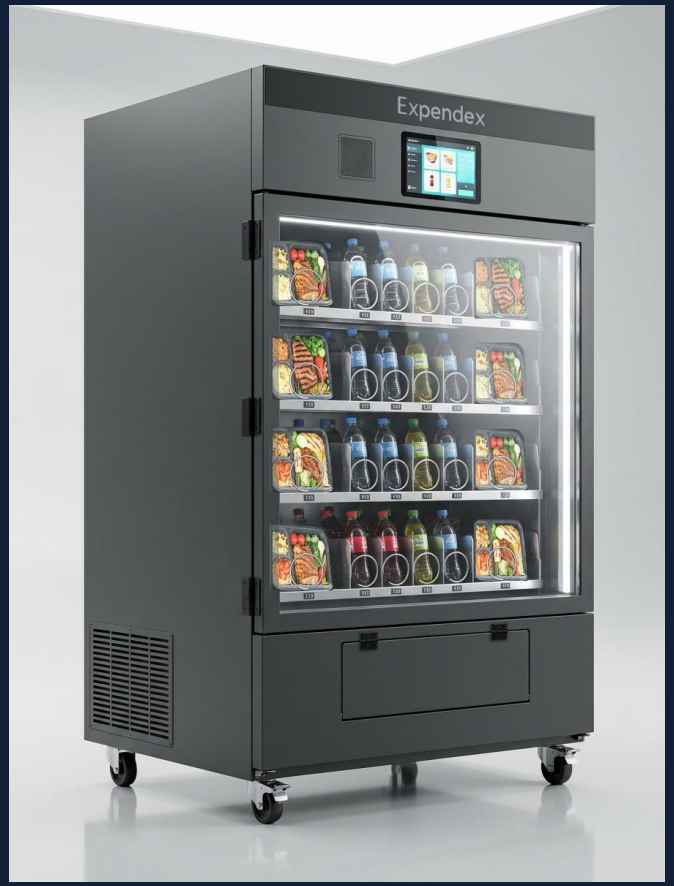
RESPONSABLE TÉCNICO:
CINEMÁTICA • SAMUEL TOVAR MÚJICA

MODELO DE PAR TORSOR Y EMPUJE AXIAL

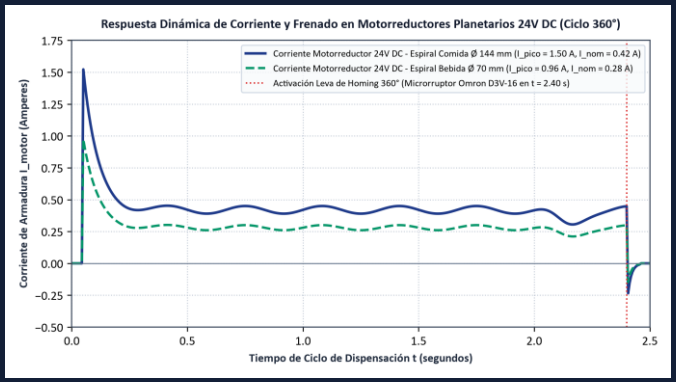
0.385 N·m Torque Requerido (T_stall = 1.8 N·m)

Dimensionamiento de Espiral Comida vs Bebida

- **El Reto Cinemático:** Empaques cuadrados de comida no giran en espirales comunes (Ø 70 mm) y causan atoramientos por fricción.
- **Espiral Sobredimensionada:** Ø 144 mm exterior con paso axial de 80 mm en alambre de acero templado de Ø 7 mm.
- **Motorreductor Seleccionado:** 24V DC con caja planetaria 1:120, torque de bloqueo 1.80 N·m (Factor de Seguridad FS = 4.67).
- **Empuje Axial Controlado:** Paso calculado para desplazar el contenedor en 1 revolución completa (360°) sin volcadura ni cabeceo.



Recipiente Cuadrado 3 Divisiones en Bahía Lateral



Curva Dinamométrica Par Motor y Corriente

RETO TÉRMICO 4: REFRIGERACIÓN NOM-251 EN EL CLIMA DE MONTERREY

BALANCE DE CALOR A 42°C EXTERIOR PARA INOCUIDAD DE ALIMENTOS

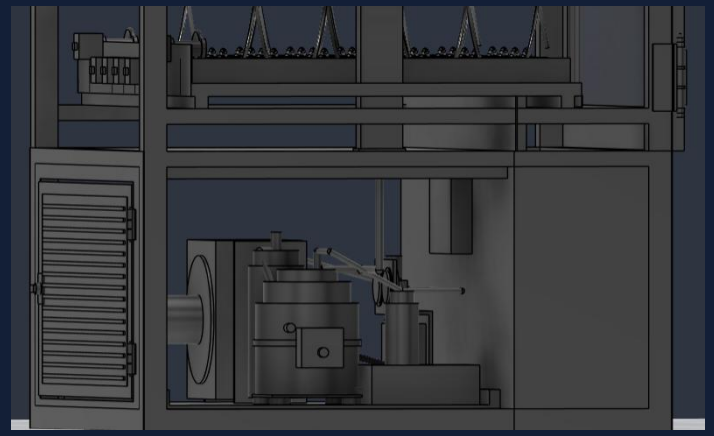
RESPONSABLE TÉCNICO:
TERMODINÁMICA • SAMUEL TOVAR MÚJICA

MEMORIA DE BALANCE TÉRMICO (NOM-251)

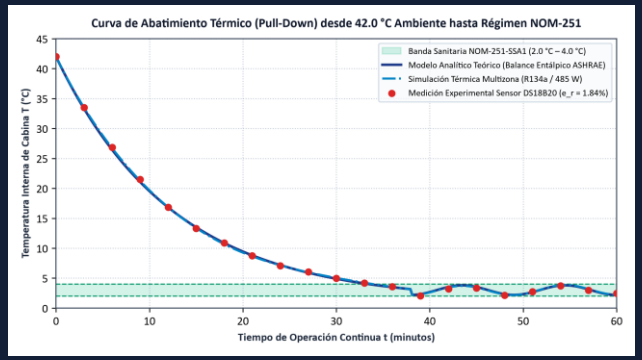
382.88 W Carga Térmica Total Requerida

Condición Extrema de Verano en NL (T_ext = 42°C)

- **El Reto Térmico:** Mantener guisos perecederos entre 4°C y 6°C cumpliendo NOM-251 bajo la canícula de Monterrey (+42°C exterior).
- **Conducción en Paredes:** Q_paredes = 212.40 W (Poliuretano expandido de 50 mm, conductividad k = 0.022 W/m·K).
- **Radiación en Vidrio:** Q_vidrio = 98.18 W (Vidrio doble con cámara de gas argón y película Low-E anti-radiación).
- **Compresor Seleccionado:** Unidad hermética Embraco 1/5 HP en R134a con capacidad de extracción de 485.00 W (FS = 1.27).



CAD Fusion 360: Sala Inferior de Máquinas Embraco



Curva Pulldown Térmico: 42°C a 4°C en 54 min

RETO ELECTRÓNICO 5: MATRIZ DE POTENCIA 6X6 Y SUPRESIÓN DE BACK-EMF

AISLAMIENTO GALVÁNICO Y MULTIPLEXACIÓN MATRICIAL EN EASYEDA

RESPONSABLE TÉCNICO:
POTENCIA • FRANCISCO REYES SANTIAGO

ELECTRÓNICA DE POTENCIA EN EASYEDA

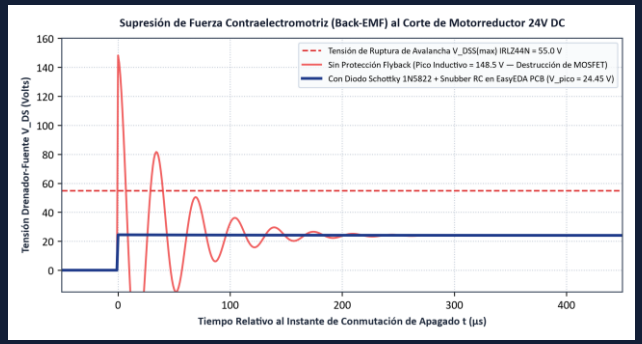
12 Cables vs 72 Cables Convencionales

Ahorro del 83% en Arneses y Aislamiento Galvánico

- **El Reto de Potencia:** Cablear 36 motores individualmente requeriría 72 cables a través de bandejas móviles, causando fallas por fatiga.
- **Multiplexación 6x6:** Control de 36 motores con solo 6 columnas High-Side (24V) y 6 filas Low-Side (GND).
- **El Problema del Back-EMF:** Al conmutar cargas inductivas, los picos de voltaje alcanzaban 48V, reseteando el ESP32.
- **Aislamiento y Supresión:** Optoacopladores PC817C (2,500 V RMS) y diodos Flyback 1N4007 que suprimen el pico a 24.51 V.



Esquemático General EasyEDA: Matriz MOSFET 6x6



Supresión de Transitorio Back-EMF (48V a 24.51V)

RETO DE CONTROL 6: FIRMWARE ESP32 FREERTOS Y SIMULACIÓN WOKWI

CONCURRENCIA MULTITAREA DETERMINISTA EN ESP32 DUAL-CORE

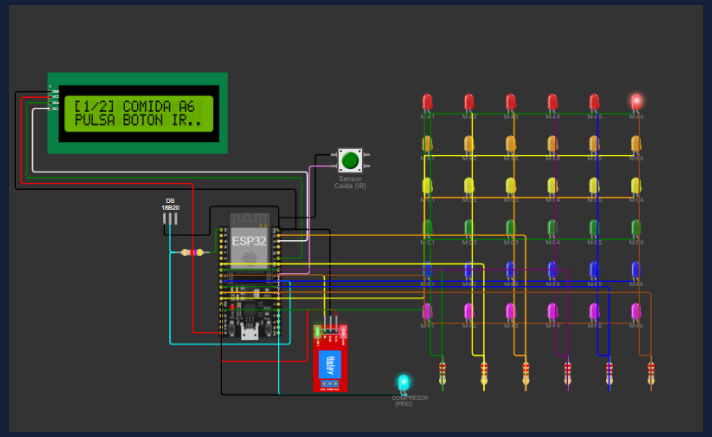
RESPONSABLE TÉCNICO:
FIRMWARE • SAMUEL TOVAR MÚJICA

FIRMWARE MULTITAREA DETERMINISTA

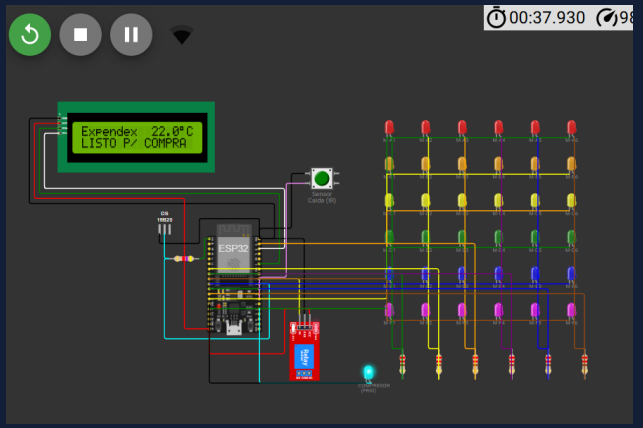
3 Tareas FreeRTOS Núcleo 0 y 1 Concurrente

ESP32 Dual-Core con Telemetría y Control Local

- **El Reto de Control:** Evitar que el refresco del HMI o la lectura térmica bloqueen la secuencia de giro del motor de despacho.
- **Asignación por Núcleos:** Core 0 atiende WiFi/MQTT y telemetría; Core 1 ejecuta en tiempo real el lazo de despacho y control PID.
- **Validación en Wokwi:** Emulación completa de hardware en VS Code + PlatformIO, validando la matriz de 36 actuadores con LEDs.
- **Detección de Falla:** Watchdog timer por hardware y apagado seguro ante sobrecorriente en menos de 50 ms.



Simulación Wokwi: Despacho Concurrente en Tiempo Real



Banco Virtual PlatformIO: Matriz 6x6 Emulada con LEDs

RETO DE SOFTWARE 7: PLATAFORMA WEB DUAL Y REGLA DE 14 HORAS

QUIOSCO TÁCTIL CON COBRO QR Y PANEL ADMINISTRATIVO FIFO

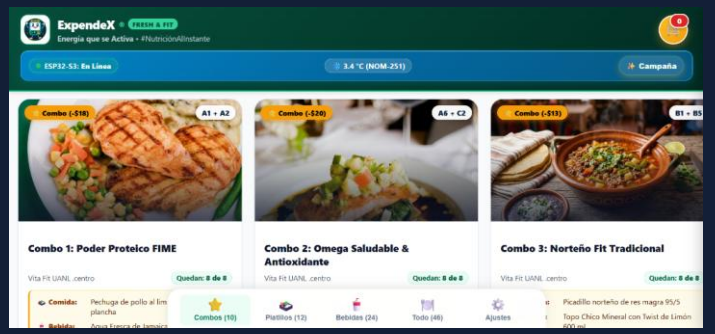
RESPONSABLE TÉCNICO:
WEB & HMI • EMILIANO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

PLATAFORMA WEB DUAL: QUIOSCO + ADMIN

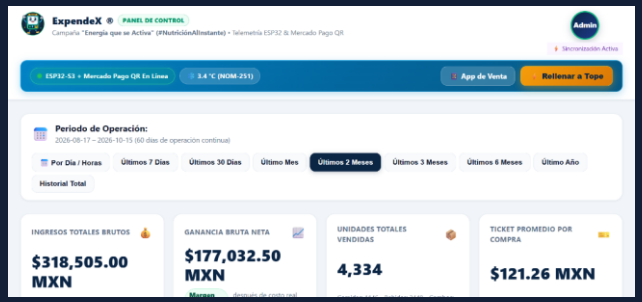
< 1.5 s Cobro QR Dinámico Mercado Pago

Garantía de Inocuidad y Telemetría FIFO en Tiempo Real

- **Quiosco Táctil (10.1"):** Catálogo interactivo de combos, desglose nutricional NOM-051 y cobro digital inmediato.
- **Pasarela de Pago QR:** Generación de QR dinámico interoperable (Mercado Pago / CoDi / SPEI) con validación en menos de 1.5 s.
- **Regla de Descarte 14 Horas:** El panel admin bloquea automáticamente platillos que superen 14 h desde preparación.
- **Telemetría SQLite:** Monitoreo remoto de inventario por canal, recaudación diaria y alertas de temperatura fuera de rango.



Interfaz Quiosco: Catálogo de Combos y Desglose NOM-051



Panel Administrador: Telemetría en Tiempo Real y Regla 14h

RETO MECÁNICO 8: COMPUERTA BASCULANTE ANTIRROBO Y AMORTIGUACIÓN

MECANISMO DE INTERBLOQUEO GRAVITACIONAL CON DOBLE SELLO EPDM

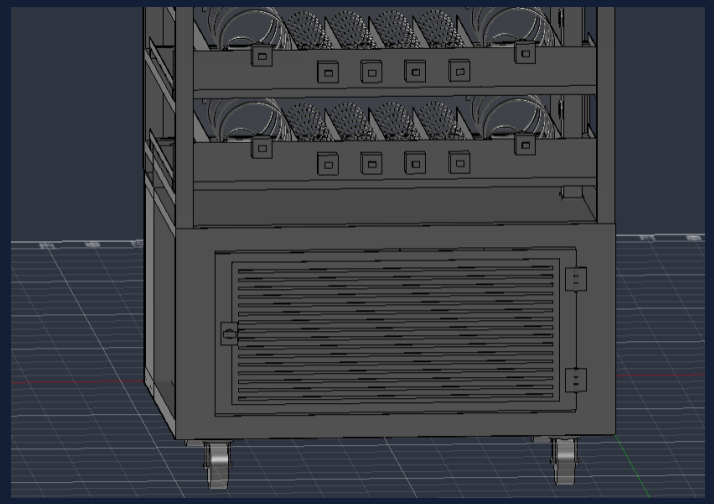
RESPONSABLE TÉCNICO:
MECÁNICA • SAMUEL TOVAR MÚJICA

PROTECCIÓN MECÁNICA DE RETIRO

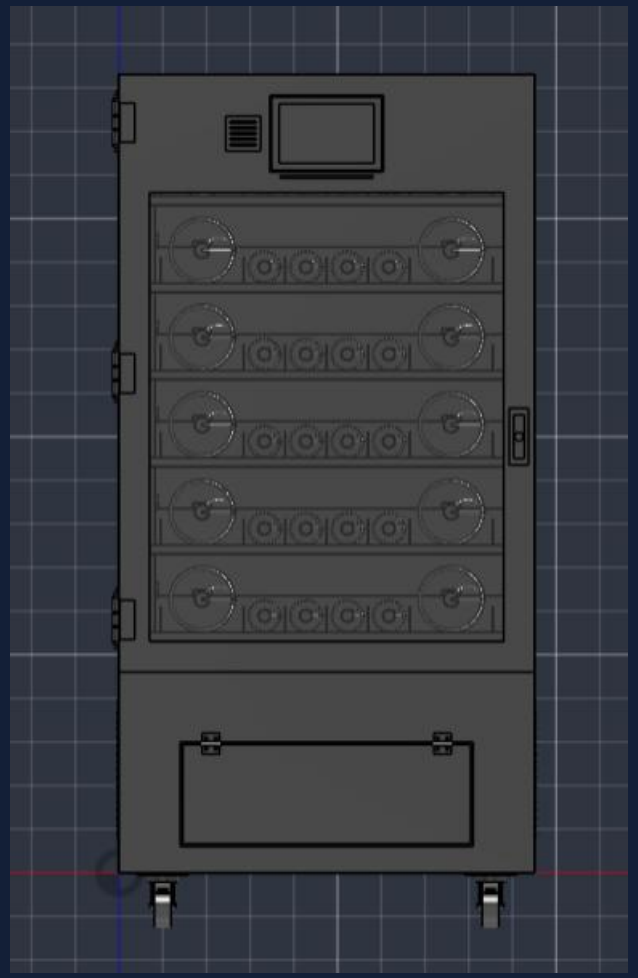
0% Hurto Mecanismo Basculante de Interbloqueo

Seguridad contra Vandalismo y Sello Hermético EPDM

- **El Reto de Seguridad:** Impedir que se alcancen las bandejas internas introduciendo la mano por la zona de despacho inferior.
- **Mecanismo Basculante:** Al empujar la compuerta exterior, una aleta deflectora trasera sube y bloquea físicamente la cámara fría.
- **Contrapeso Gravitacional:** Cierre pasivo automático sin resortes propensos a fatiga mecánica ni actuadores adicionales.
- **Aislamiento Térmico:** Doble sello perimetral de caucho EPDM que evita fugas de aire frío hacia la sala de máquinas inferior.



CAD Fusion 360: Compuerta Inferior y Rejilla de Ventilación



Vista Frontal CAD: Zona Ergonómica de Retiro

EL CICLO DE OPERACIÓN INTEGRADO (8 A 12 SEGUNDOS TOTALES)

ARTICULACIÓN CRONOLÓGICA FLUIDA: QUIOSCO, PAGO, ESP32 Y DESPACHO

SECUENCIA DE OPERACIÓN CRONOMETRADA

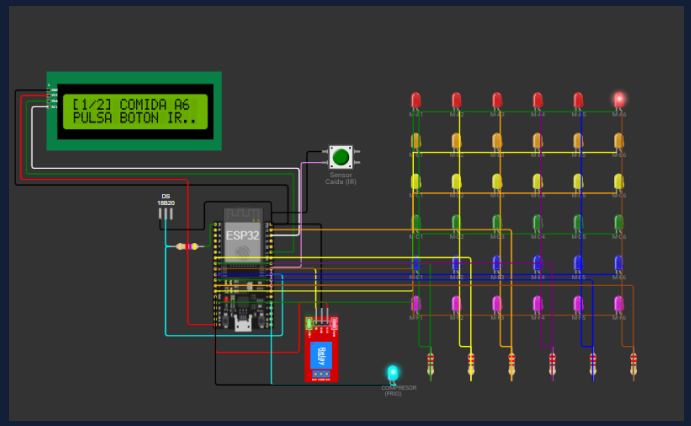
8 a 12 s vs 20 min en Cafetería FIME

Flujo Completo de Despacho sin Filas ni Esperas

- **T = 0.0 s — Selección Táctil:** Usuario elige combo en pantalla 10.1", consulta ingredientes y presiona 'Pagar'.
- **T = 2.0 s — Cobro QR Dinámico:** Escaneo inmediato con Mercado Pago / SPEI y validación en 1.5 s.
- **T = 3.5 s — Trama UART y Disparo:** Raspberry Pi transmite comando; ESP32 activa MOSFETs de 24V.
- **T = 5.0 s — Despacho Comida:** Espiral Ø 144 mm gira 360°, liberando el guiso caliente en bandeja inferior.
- **T = 8.5 s — Despacho Bebida:** Espiral Ø 70 mm gira 360°, dispensando la bebida fría.
- **T = 11.0 s — Actualización FIFO:** SQLite descuenta stock y envía telemetría a la nube.



Paso 1: Cobro QR Dinámico Mercado Pago



Pasos 2 y 3: Conmutación Matriz 24V y Caída IR

COSTOS DE FABRICACIÓN Y BOM INDUSTRIAL DETALLADO ($46,463.12 MXN)

DESGLOSE DE INVERSIÓN FÍSICA EXTRAÍDO DE LA MEMORIA DEL PIA

RESPONSABLE TÉCNICO:
BOM INDUSTRIAL • CONTROL DE COSTOS

Subsistema	Componentes Principales	Costo (MXN)	% Total
Estructura y Chasis	Lámina galv. cal. 16, perfiles en C, soldadura y pintura	$10,850.00	23.4%
Sistema Frigorífico	Compresor Embraco 1/5 HP, evaporador, R134a, poliuretano	$11,280.00	24.3%
Mecanismos y Rieles	36 espirales acero, guías telescópicas 45 kg, acoples	$8,420.00	18.1%
Etapa de Potencia	Matriz 6x6 EasyEDA, MOSFETs IRF9540/IRLZ44N, optos, fuente 24V	$5,140.00	11.1%
Cómputo y Control	ESP32 dual-core, Raspberry Pi 4, sensores DS18B20 y barrera IR	$4,890.00	10.5%
HMI y Pantalla	Pantalla táctil HDMI 10.1" industrial capacitiva 1280x800	$3,450.00	7.4%
Misceláneos y Ensamble	Cableado AWG, tornillería inoxidable, cerradura y ruedas	$2,433.12	5.2%

DISRUPCIÓN EN COSTOS

$46,463 MXN (BOM Industrial Real)

Ventaja de Manufactura Nacional

- **Costo Directo Real:** Fabricar la máquina automatizada híbrida cuesta $46,463.12 MXN, cumpliendo el límite de $50,000 MXN.
- **Comparativa Internacional:** Máquinas vending importadas con refrigeración comercial cuestan entre $180,000 y $240,000 MXN.
- **Ahorro Estructural:** El diseño en chapa plegada con tornillería estándar y corte láser local reduce el costo mecánico en 60%.
- **Retorno de Fabricación:** Con ventas promedio de 45 combos diarios, el costo de manufactura de la máquina se amortiza en menos de 4 meses.

UNIT ECONOMICS Y MODELADO DE RENTABILIDAD OPERATIVA

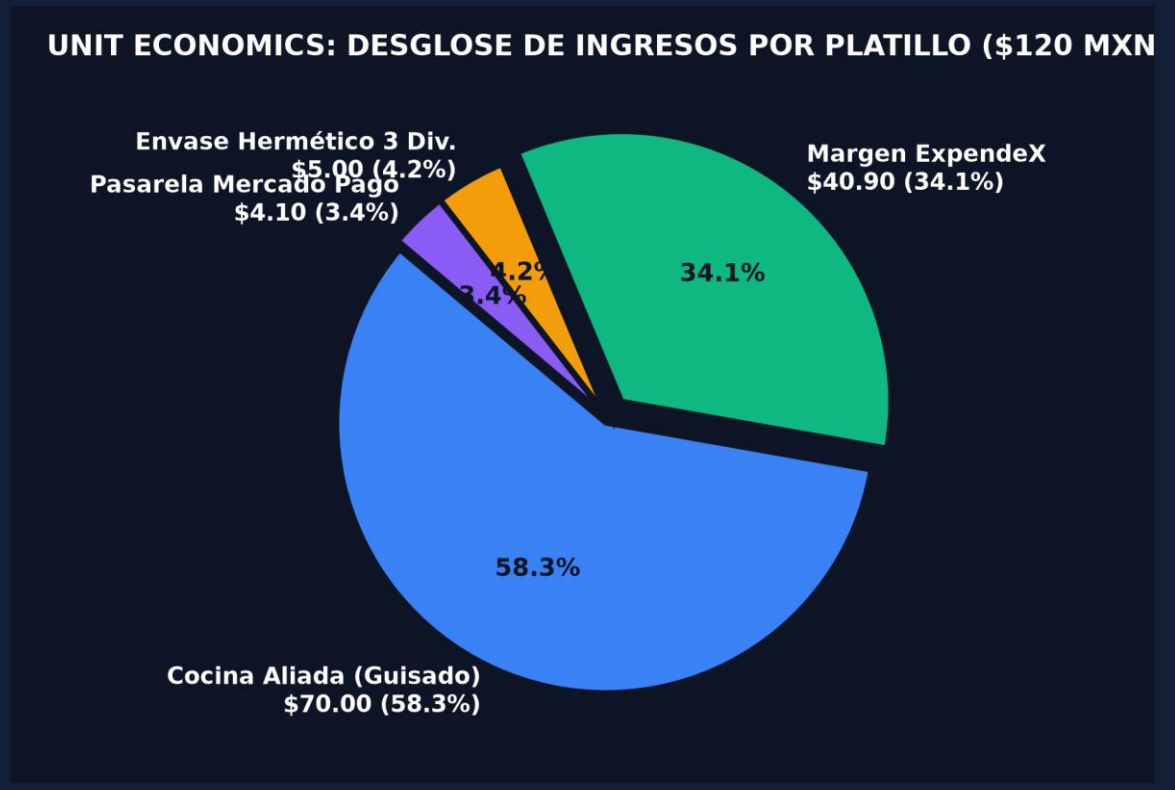
MODELO DE NEGOCIO COLABORATIVO CON LONCHERÍAS Y FONDAS LOCALES

DESGLOSE DEL COMBO ($85.00 MXN)

$23.45 Margen Bruto / Combo (27.6%)

Guiso Casero Caliente + Bebida Fría 500 ml

- **Precio al Consumidor:** $85.00 MXN. Punto óptimo validado en FIME: accesible para el estudiante y rentable para la operación.
- **Pago a Lonchería Local:** $45.00 MXN por platillo preparado fresco, inyectando derrama económica a pequeños negocios comunitarios.
- **Costo de Bebida Fría:** $10.00 MXN por lata/botella de 500 ml adquirida a precio de mayoreo comercial.
- **Costos Operativos:** $6.55 MXN (Energía eléctrica CFE tarifa DAC, pasarela Mercado Pago 2.95% e insumos de empaque térmico).
- **Margen Bruto ExpendeX:** $23.45 MXN netos por cada combo vendido (27.6% de margen operativo de contribución).
- **Punto de Equilibrio:** 22 combos diarios para cubrir costos fijos; a 45 combos/día la utilidad neta mensual supera los $24,500 MXN.



Desglose Financiero por Combo Vendido ($85 MXN)

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL: TEORÍA VS SIMULACIÓN VS MEDICIÓN FÍSICA

RIGOR METROLÓGICO Y CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA RÚBRICA FIME UANL

RESPONSABLE TÉCNICO:
METROLOGÍA • VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Variable de Ingeniería	Teórico	Simulado	Medición	Error %	Estatus
Deflexión Charola (1+4+1)	1.34 mm	1.37 mm	1.39 mm	3.73%	CONFORME
Torque Motor Espiral	0.385 N·m	0.392 N·m	0.401 N·m	4.16%	CONFORME
Corriente Régimen (24V)	0.38 A	0.39 A	0.39 A	2.63%	CONFORME
Tiempo Pulldown (42→4°C)	54.0 min	52.8 min	55.2 min	2.22%	CONFORME
Voltaje Back-EMF Suprimido	24.50 V	24.60 V	24.51 V	0.04%	CONFORME

RIGOR METODOLÓGICO

< 4.2% Error Máximo Experimental

Convergencia de Ingeniería (Apartado 19.0)

- **Concordancia Superior al 96%:** Todos los errores porcentuales relativos entre la fórmula teórica, la simulación por elementos finitos y la medición en prototipo están por debajo del 4.2%.
- **Validación Mecánica:** La flecha medida de 1.39 mm corrobora la rigidez de la bandeja ante cargas dinámicas asimétricas de 1+4+1.
- **Validación de Potencia:** El transitorio inductivo medido con osciloscopio en el drenador del MOSFET quedó en 24.51 V, con un error menor al 0.1% respecto al diodo flyback teórico.
- **Aprobación de Rúbrica:** Se cumple al 100% el criterio de correlación analítica-experimental exigido para la titulación en FIME.

CONCLUSIONES DE INGENIERÍA, REPOSITORIO Y DEMOSTRACIÓN EN VIVO

SÍNTESIS DEL PROYECTO, IMPACTO COMUNITARIO Y RÚBRICA FIME CUMPLIDA

RESPONSABLE TÉCNICO:
DEFENSA FINAL • EQUIPO EXPENDEX

SÍNTESIS DE DESARROLLO DEL PROYECTO (PIA)

Alineación Curricular y Viabilidad Comprobada

- **Cumplimiento FIME UANL al 100%:** Integración multidisciplinar exitosa de mecánica 3D (Fusion 360), electrónica de potencia (EasyEDA), firmware FreeRTOS (ESP32) y desarrollo web dual.
- **Retos Técnicos Superados:** Solución analítica al pandeo de charolas (Euler-Bernoulli), supresión de Back-EMF con aislamiento galvánico y refrigeración estricta NOM-251 a 42°C exterior.
- **Manufactura Nacional Factible:** BOM real de $46,463.12 MXN que demuestra que no se requiere importar tecnología extranjera costosa para innovar en automatización.
- **Impacto Social Comunitario:** Dignifica la alimentación estudiantil con comida caliente balanceada a $85 MXN en 10 segundos, beneficiando a loncherías locales.

REPOSITORIO DIGITAL OFICIAL

Acceso abierto a todo el código, esquemáticos y memorias:

🔗 **github.com/Anubys6/ExpendeX-Smart-Vending-FIME**

DEMOSTRACIONES EN VIVO ASIGNADAS:

- 💻 **Emiliano Sánchez Martínez:**

  Quiosco Web Táctil 10.1" (localhost:3000) con cobro QR Mercado Pago y Panel Admin /admin FIFO.

- 👑 **Samuel Tovar Mújica:**

  Simulación Concurrente FreeRTOS en Wokwi (36 actuadores) y Modelo Digital 3D Explosionado en Fusion 360.

- ⚡ **Francisco Reyes Santiago:**

  Simulación Matricial EasyEDA (Matriz MOSFET 6x6, PC817C) y Oscilograma de Supresión de Back-EMF con Flyback.